

JEGYZŐKÖNYV

Neptune 4 Max – Interaktív 3D Nyomtatási Oktatóalkalmazás

Tárgy: Gamifikáció

Készítette: Rácz László

Dátum: 2026. május 13.

Tartalom

1. Bevezetés és Célkitűzés	3
1.1 A 3D Nyomtatás Megismerése – Kutatási Fázis	3
2. Alkalmazott Gamifikációs Elemek	4
2.1 Pontrendszer és Visszajelzés	4
2.2 Jelvényrendszer (Badges)	4
2.3 Progresszió és Flow	5
3. Technikai Megvalósítás	6
4. Oktatási Modulok Áttekintése	6
5. Eredményértékelés és Befejező Képernyő	8
6. Összefoglalás	10

1. Bevezetés és Célkitűzés

A projekt célja egy gamifikált, webes oktatóalkalmazás fejlesztése volt, amely az Elegoo Neptune 4 Max FDM 3D nyomtató laboratóriumi használatát tanítja meg a hallgatóknak. Az alkalmazás 7 interaktív modulból áll, amelyek lépésről lépésre vezetik végig a felhasználót az összeszereléstől az első sikeres nyomtatásig.

A gamifikáció, mint pedagógiai módszer, a játékelemek (pontok, szintek, jelvények, visszajelzés) alkalmazásán alapul nem-játék kontextusban. Kutatások bizonyítják, hogy a gamifikált tanulás növeli a motivációt, az elköteleződést és a tanulási hatékonyságot (Deterding et al., 2011; Hamari et al., 2014).

A projektben a gamifikáció nem csupán felszínes dekoráció, hanem az oktatási folyamat integráns része: minden modul sikeres teljesítéséért tapasztalati pontok (XP), csillagok és egyedi jelvények járnak, amelyek azonnali visszajelzést adnak a hallgató teljesítményéről.

1.1 A 3D Nyomtatás Megismerése – Kutatási Fázis

A projekt fejlesztését megelőzően jelentős időt fordítottunk a 3D nyomtatás technológiájának megismerésére, mivel a hiteles oktatóanyag készítéséhez elengedhetetlen volt a téma mély megértése. Ez a kutatási fázis az alábbi területeket ölelte fel:

- FDM (Fused Deposition Modeling) nyomtatási technológia alapjai: rétegenkénti építkezés, szálhúzás, hőkezelés
- Az Elegoo Neptune 4 Max specifikus jellemzői: Klipper firmware, közvetlen extruder (direct drive), PEI mágneses tálca, automatikus szintezés (ABL)
- Szeletelő szoftverek (UltiMaker Cura, OrcaSlicer) működése és beállításai: rétegvastagság, kitöltési sűrűség, támaszték-generálás, G-Code értelmezés
- Gyakori nyomtatási hibák és azok elhárítása: warping, stringing, elephant foot, réteg-elválás, bed adhesion problémák
- Biztonsági protokollok: égésveszély (60°C+ fűtött asztal), mechanikai veszélyek (mozgó tengelyek), elektromos biztonság
- Fluid/Mainsail webes felületek megismerése a Klipper firmware távvezérléséhez

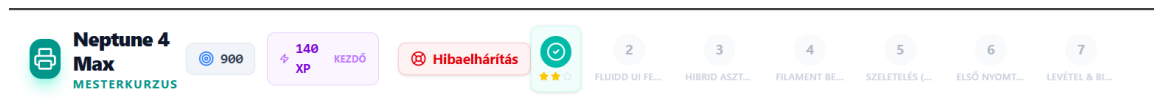
Ez a háttér munka biztosította, hogy az alkalmazásban szereplő instrukciók, paraméterek (pl. Z-Offset -2.35mm, PLA hőmérséklet 200°C/60°C) és biztonsági figyelmeztetések szakmailag pontosak és a valós laboratóriumi környezetben is alkalmazhatóak legyenek.

2. Alkalmazott Gamifikációs Elemek

2.1 Pontrendszer és Visszajelzés

Az alkalmazás egy háromszintű visszajelző rendszert implementál:

- XP (Experience Points): Minden modul teljesítéséért alap 200 XP jár, amelyből hibánként 30 pont levonódik (minimum 50 XP garantált).
- Csillagok (Stars): Modulonként 1-3 csillag szerezhető a hibák száma alapján (0 hiba = 3★, 1 hiba = 2★, 2+ hiba = 1★). Az összesített maximum 21 csillag (7 modul × 3★).
- Szintrendszer: Az XP alapján a felhasználó automatikusan szintet lép (Kezdő → Haladó → Mester → Nagymester).



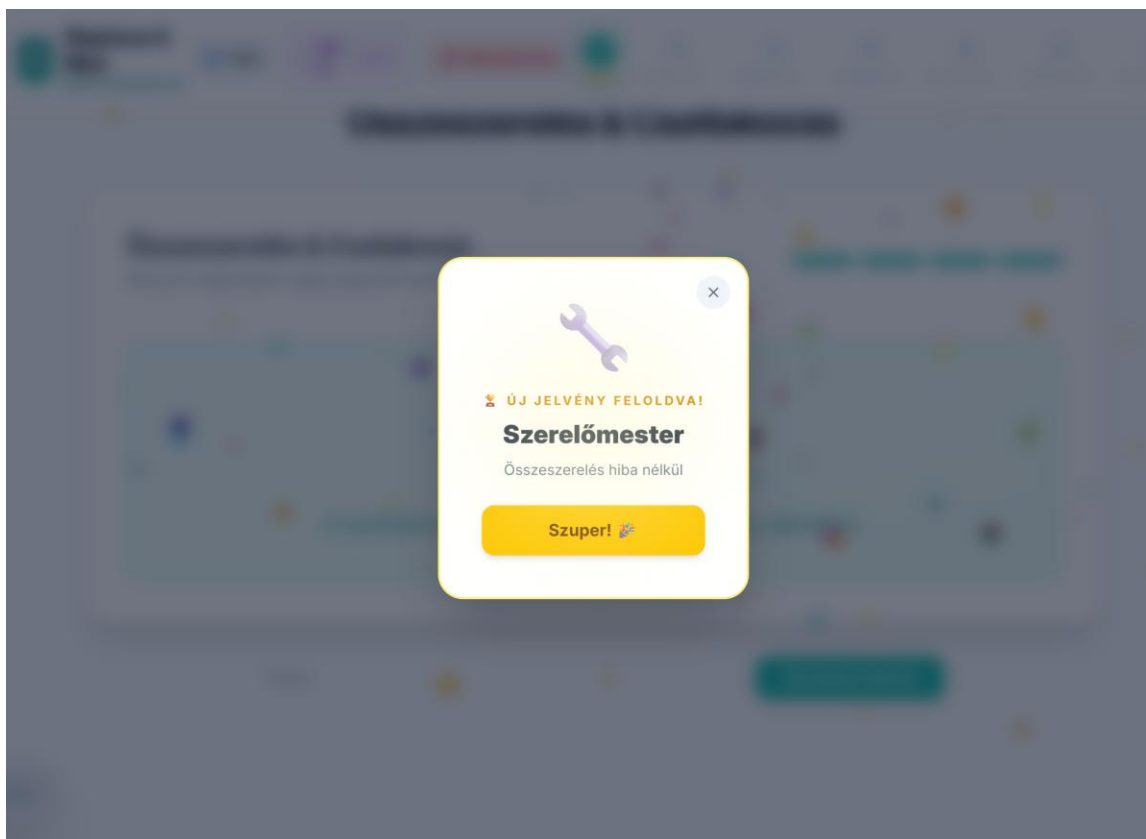
1. ábra – XP és csillag megjelenítése a fejlécben

2.2 Jelvényrendszer (Badges)

Minden modul sikeres befejezése egy egyedi, tematikus jelvényt old fel, amelyek vizuálisan jutalmaznak és motiválnak. A 7 jelvény:

1. Assembler – Összeszerelés & csatlakozás teljesítése
2. Fluid Felfedező – Webes felület elsajátítása
3. Szintező – ABL és Z-Offset beállítás
4. Filament Mester – Szál betöltése
5. Slicer Guru – Szeletelés és G-Code generálás
6. Első Nyomtatás – Sikeres első print
7. Harvest Master – Nyomtatvány eltávolítása

A jelvények feloldásakor egy animált popup jelenik meg (BadgePopup komponens), amely vizuális megerősítést ad a sikerélményhez — ez a gamifikáció egyik kulcsfontosságú eleme (Zichermann & Cunningham, 2011).

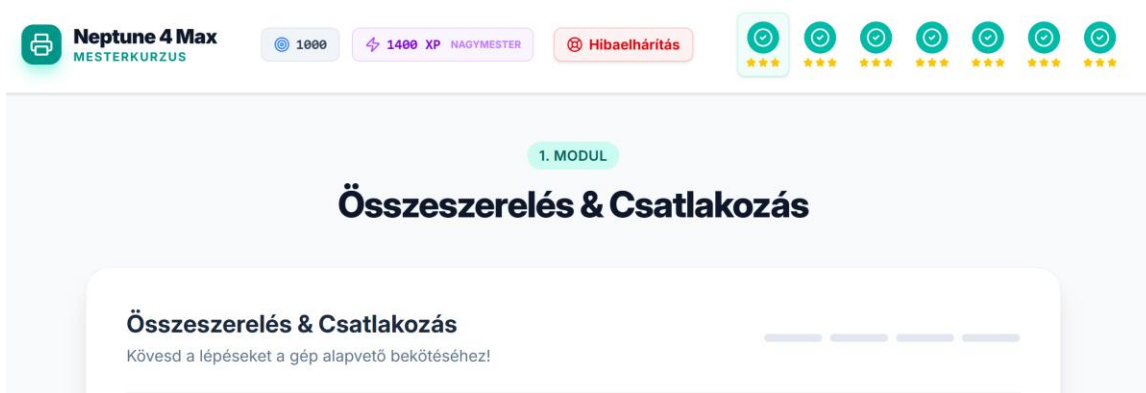


2. ábra – Jelvény feloldása animált popup-pal

2.3 Progresszió és Flow

A modulok lineáris sorrendben követik egymást, de a már teljesített modulokra bármikor vissza lehet navigálni. A felső navigációs sávban vizuálisan megjelenik minden modul állapota (zárt/aktív/teljesített), ami folyamatos progresszió-érzetet biztosít.

A Csíkszentmihályi-féle flow-elmélet (1990) alapján a modulok fokozatosan növekvő komplexitásúak: az egyszerű checkbox-alapú biztonsági listától a drag-and-drop szalagkabel-csatlakoztatáson át a precíziós Z-Offset beállításig.



3. ábra – Navigációs sáv progresszió-jelzéssel

3. Technikai Megvalósítás

Az alkalmazás modern webes technológiákra épül:

Technológia	Szerepe
React 19 + Vite	Komponens-alapú UI és gyors fejlesztői szerver
TypeScript	Típusbiztos fejlesztés, kevesebb hiba
Zustand	Globális állapotkezelés (XP, csillagok, lépések)
Framer Motion	Animációk és átmenetek (gamifikációs visszajelzés)
Tailwind CSS	Reszponzív, konzisztens dizájn

Az állapotkezelés központja a Zustand store (appStore.ts), amely tárolja a felhasználó előrehaladását, hibáit, XP-jét és a feloldott jelvényeket. Ez lehetővé teszi, hogy a gamifikációs elemek konzisztensen jelenjenek meg az egész alkalmazásban.

4. Oktatási Modulok Áttekintése

Modul 1 – Összeszerelés & Csatlakozás: Biztonsági checklist, szalagkábel drag-and-drop csatlakoztatás, WiFi/LAN hálózati konfiguráció. A modul tartalmaz égésveszélyre és PEI lap kezelésére vonatkozó figyelmeztetéseket.

Modul 2 – Fluid UI Felfedezése: A Klipper firmware webes felületének szimulációja. IP-cím alapú bejelentkezés, makrók és vezérlő gombok interaktív bemutatása.

Modul 3 – Szintezés és Z-Offset: Háromfázisú folyamat: asztal előmelegítés (60°C), automatikus szintezés (ABL) indítása, majd precíziós Z-Offset beállítás csúszkával (-2.35mm célérték ±0.1mm toleranciával).

Modul 4 – Filament Betöltés: A PLA szál befűzésének és az extruder betöltési folyamatának szimulációja hőmérséklet-ellenőrzéssel.

Modul 5 – Szeletelés (Slicer): STL modell letöltése Printables.com-ról, szeletelő szoftver (Cura/OrcaSlicer) telepítési útmutató, majd interaktív szeletelő szimuláció drag-and-drop modell importtal és G-Code generálással.

Modul 6 – Első Nyomtatás: Nyomtatás indítása (USB/WiFi), baby-stepping (Z-Offset élő korrekció), és az első réteg minőségének értékelése.

Modul 7 – Levétel & Utómunka: A kész nyomtatvány eltávolítása a PEI lapról (szélénél fogva!), az asztal tisztítása és a munkaterület rendbetétele.

Szeletelés (G-Code)



A 3D modellt (.stl) először G-kódra kell fordítani, amit a nyomtató megért. (OrcaSlicer / Elegoo Cura)

LAYER HEIGHT

0.20 mm

INFILL DENSITY

15 %

SUPPORT

Normál

SLICE (G-CODE
GENERÁLÁSA)**Húzd ide a 3D modellt!**

Próbaképp egy Benchy hajót (.stl) töltünk be az asztalra.

Vagy kattints az importáláshoz[Előző](#)[Következő Modul](#)

4. ábra – A szeletelő modul interaktív felülete



Első Nyomtatás & Baby-stepping

A nyomtatás elindul, de az első réteget **mindig** figyelni kell! Ha nem tapad eléggé, menet közben kell korrigálni a Z-tengely magasságát (Baby-stepping).

⚠️ **ÉGÉSVESZÉLY!** Nyomtatás közben az asztal (60°C) és a fűvóka (200°C+) rendkívül forró. **Ne nyúlj** a mozgó alkatrészekhez és a fűtött felületekhez!

⚠️ Fontos: A nyomtatás közbeni Z-offset módosítás kikapcsoláskor elveszhet! A végleges értéket érdemes a „Level” menüben elmenteni.

📘 A Baby-stepping / Z-offset állítása nyomtatás közben az „Adjust” menüben érhető el. Egyes firmware verziókban ez „Tune” vagy „Settings” néven szerepelhet. Ha nem találsz, kérdezd meg a laborvezetőt!

FOTO: Kijelző Z-Offset

● **BEAVATKOZÁS SZÜKSÉGES**

A „Adjust” menüben módosítsd a magasságot („Z-offset”), amíg a réteg egyenletesen szét nem terül.

LIVE Z-OFFSET

+0.15

↑
Fel (+ Z)

↓
Le (- Z)

⚠️ **A réteg nem tapad!**

A fűvóka túl messze van az asztaltól. A filament csak a levegőben hullik. Azonnal avatkozz be!

5. ábra – Z-Offset beállítás csúszkával

5. Eredményértékelés és Befejező Képernyő

A 7 modul sikeres teljesítése után a CompletionScreen komponens összesíti az eredményeket:

- Összes megszerzett csillag / 21 maximumból
- Összegyűjtött XP és elért szint
- Eltöltött idő
- Feloldott jelvények galériája
- Konfetti animáció a siker vizuális megerősítésére

Ez a végső visszajelzés a gamifikáció egyik legfontosabb eleme: lezárja a tanulási ciklust és pozitív érzelmi élményt társít a teljesítményhez.



Neptune 4 Max
MESTERKURZUS

1000

1400 XP NAGYMESTER

Hibaelhárítás



EREDMÉN



Kurzus Teljesítve!

Gratulálunk! Sikeresen elvégezted az Elegoo Neptune 4 Max Mesterkurzust.



1000
PONTSZÁM



1400 XP
XP



21/21
CSILLAGOK



59:08
IDŐ



ELÉRT SZINT

Nagymester

Szint határ
1200+ XP ✓

MODULONKÉNTI EREDMÉNYEK

1	Összeszerelés 0 hiba · 52:56	★★★★	🔧
2	Fluid UI 0 hiba · 1:06	★★★★	🌐
3	Szintezés 0 hiba · 0:01	★★★★	📐
4	Filament 0 hiba · 0:20	★★★★	🧵
5	Slicer 0 hiba · 0:10	★★★★	🍕
6	Első Nyomatás 0 hiba · 0:16	★★★★	👤

SZERZETT JELVÉNYEK (7/7)

🔧 Szerelőmester	🌐 Hálózati Guru	📐 Precíziós Mérnök	🧵 Filament Varázsló	🍕 Slicer Ninja	👤 Baby-step Hős	🏆 3D Nyomatás Mester
--------------------	--------------------	-----------------------	------------------------	-------------------	--------------------	-------------------------

6. ábra – Befejező képernyő az összesített eredményekkel

6. Összefoglalás

Az elkészült alkalmazás bizonyítja, hogy a gamifikációs elemek hatékonyan integrálhatók egy ipari/műszaki oktatási kontextusba. A csillag- és XP-rendszer azonnali visszajelzést ad, a jelvények hosszú távú motivációt biztosítanak, a progresszív modulstruktúra pedig flow-élményt teremt.

A projekt során alkalmazott technológiai stack (React, TypeScript, Zustand, Framer Motion) lehetővé tette a dinamikus, animált gamifikációs elemek zökkenőmentes implementálását, miközben az alkalmazás reszponzív maradt és mobil eszközökön is kiválóan használható — ami kulcsfontosságú a laboratóriumi környezetben, ahol a hallgatók közvetlenül a nyomtató mellett használják.

A QR-kódos integrációval a nyomtatókra ragasztott matrica lehetővé teszi, hogy a hallgatók azonnali hozzáférést kapjanak a tananyaghoz, tovább csökkentve a belépési küszöböt.

A program kipróbálható a következő linken: <https://neptune-4-max-training.vercel.app/>

Github link: <https://github.com/lracz/neptune-4-max-training>